

Презентация по математическому моделированию

Модель гари=монических колебаний

Вакутайпа Милдред

2026-03-30

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Вакутайпа Милдред



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- Студентка кафедры математического моделирования и искусственного интеллекта



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- Студентка кафедры математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- Студентка кафедры математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- Студентка кафедры математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru
- <https://wakutaipa.github.io>



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Научиться строить математические модели для гармонических колебаний.

Раздел 3

Задание

- 1 Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

На интервале $t \in [0; 42]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 1.2$, $y_0 = 1.0 +$

Задание

- 1 Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев
- 2 Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы
 $\ddot{x} + 7.5x = 0$

На интервале $t \in [0; 42]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 1.2$, $y_0 = 1.0 +$

Задание

- 1 Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев
- 2 Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы
 $\ddot{x} + 7.5x = 0$
- 3 Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы
 $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5.5x = 0$

На интервале $t \in [0; 42]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 1.2$, $y_0 = 1.0 +$

- 1 Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев
- 2 Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы
 $\ddot{x} + 7.5x = 0$
- 3 Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы
 $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5.5x = 0$
- 4 Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы
 $\ddot{x} + 2.4\dot{x} + 5x = 5.2 \sin(2t)$

На интервале $t \in [0; 42]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 1.2$, $y_0 = 1.0$ +

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

- Модель гармонических колебаний - линейный гармонический осциллятор. -Построила модель для решения функции и построения их фазовые траектории и портреты.

```
using DifferentialEquations  
using Plots
```

```
tspan = (0, 42)
```

```
q1 = [0, 7.5]
```

```
q2 = [2, 5.5]
```

```
q3 = [2.4, 5]
```

```
du0 = [1.0]
```

```
u0 = [1.2]
```

```
function harm_osc(ddu, du, u, q, t)
    g, w = q
    ddu .= -g.*du .- w.*u
end
```

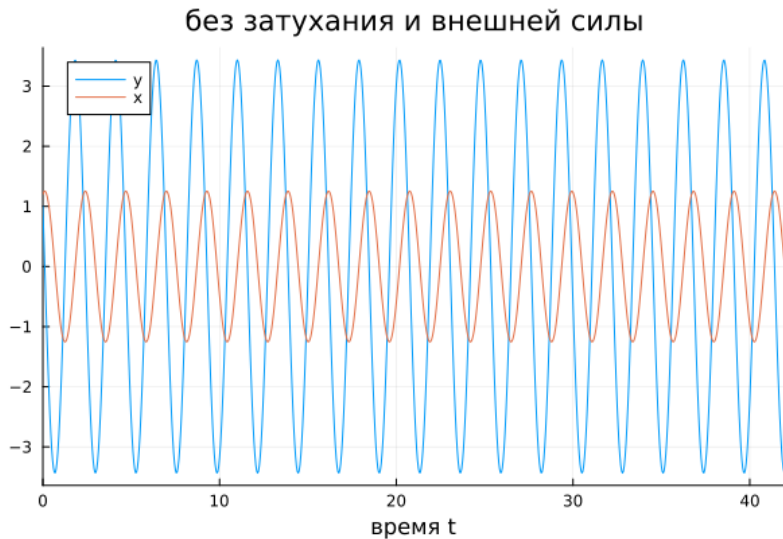
$f(t) = 5.2 \cdot \sin(2 \cdot t)$

```
function harm_osc2(ddu, du, u, q, t)
    g, w = q
    ddu .= -g.*du .- w.*u .- f(t)
end
```

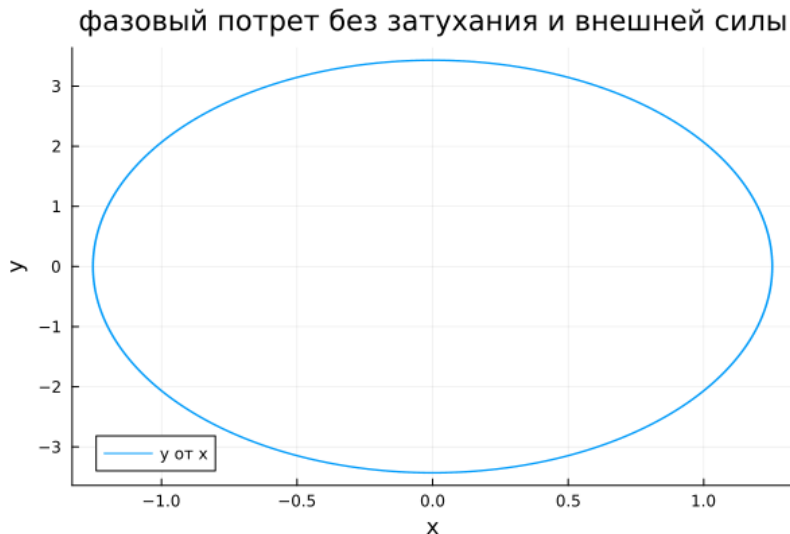
```
task1 = SecondOrderODEProblem(harm_osc, du0, u0, tspan, q1)
sol1 = solve(task1, DPRKN6(), saveat = 0.05)
```

```
function plot_osc(sol, title)
    plot(sol, vars=(0, 1), label="y", xlabel="XXXXX t", ylabel="")
    plot!(sol, vars=(0, 2), label="x", xlabel="XXXXX t", ylabel="")
end
```

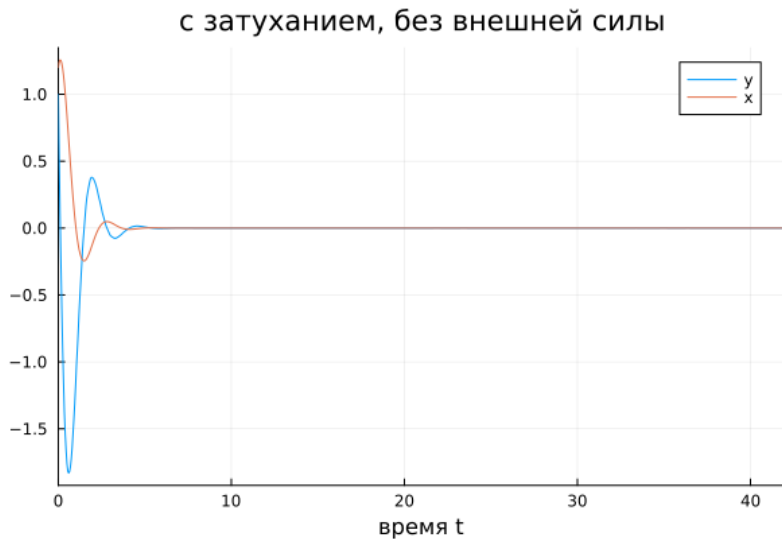

Без затухания и действия внешней силы



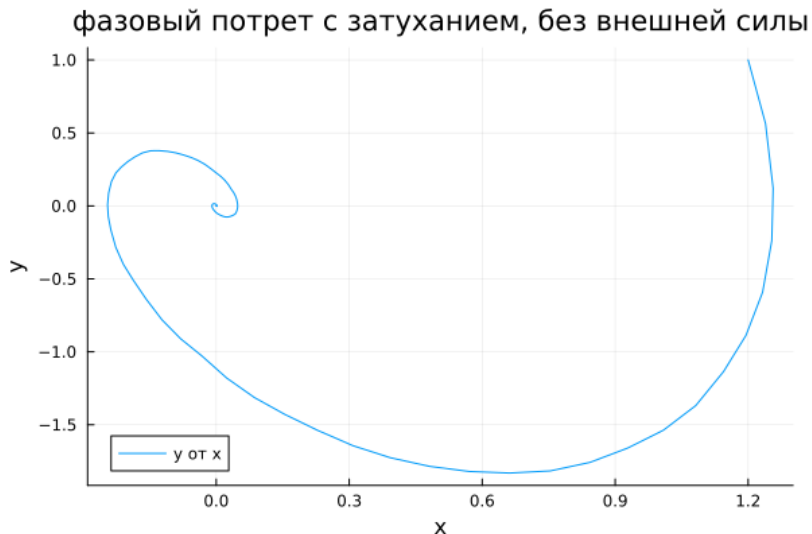
Без затухания и действия внешней силы



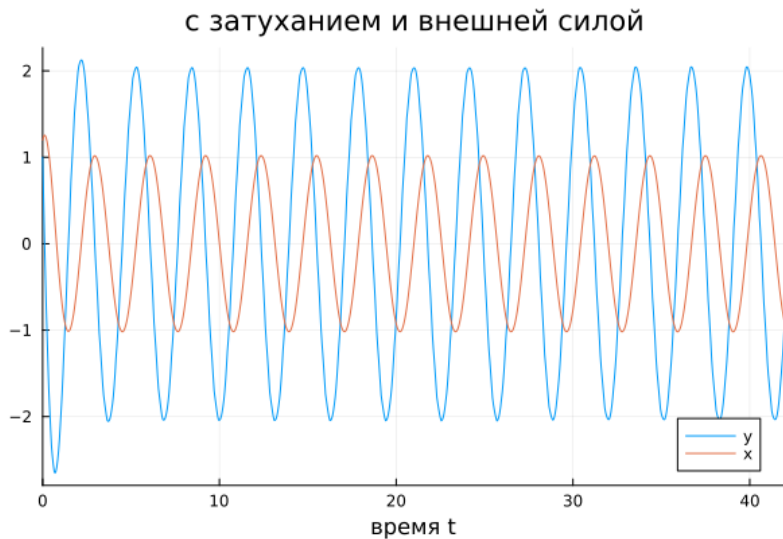
С затуханием, без действия внешней силы



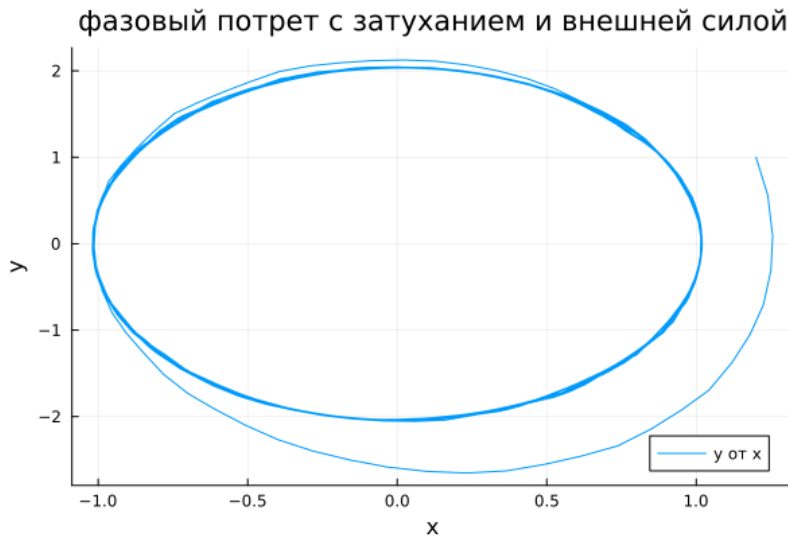
С затуханием, без действия внешней силы



С затуханием и действием внешней силы



С затуханием и действием внешней силы



Раздел 5

Выводы

При выполнении данной работы я научилась строить математические модели для гармонических колебаний.